Can thiệp tại trường học nhằm phòng ngừa lo âu và trầm cảm ở trẻ em và vị thành niên tại các nước thu nhập thấp và trung bình: Tổng quan hệ thống

Tên gốc: School-based interventions to prevent anxiety and depression in children and adolescents in low- and middle-income countries: A systematic review

Tác giả: Sharone Zhameden Dieu Yin[1], Mei Ken Low[2], Masuma Pervin Mishu[3]*

1. Viện Dịch tễ học và Chăm sóc Sức khỏe (Institute of Epidemiology and Health Care), Đại học College London, Vương quốc Anh

2. Viện Nhãn khoa (Institute of Ophthalmology), Đại học College London, Vương quốc Anh

3. Khoa Dịch tễ học và Y tế Công cộng (Department of Epidemiology and Public Health), Viện Dịch tễ học và Chăm sóc Sức khỏe, Đại học College London, Vương quốc Anh

Tạp chí: PLOS ONE, 20(4): e0316825

DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0316825

Nhận bài: 1 tháng 6, 2024 | **Chấp nhận:** 17 tháng 12, 2024 | **Xuất bản:** 30 tháng 4, 2025

Tóm tắt (Abstract)

Bối cảnh (Background)
Lo âu (anxiety) và trầm cảm (depression) đang gia tăng ở trẻ em và vị thành niên trên toàn cầu. Các nước thu nhập thấp và trung bình (low- and middle-income countries — LMICs) đối mặt với mức độ dễ bị tổn thương cao hơn do nguồn lực hạn chế, tiếp cận dịch vụ sức khỏe tâm thần bị hạn chế, bất bình đẳng kinh tế xã hội và sự kỳ thị sức khỏe tâm thần phổ biến. Trường học cung cấp một môi trường độc đáo và có tiềm năng tác động lớn cho các can thiệp phòng ngừa nhắm vào lo âu và trầm cảm ở giới trẻ.

Mục tiêu (Aim)

Chúng tôi nhằm xác định các nghiên cứu thực nghiệm để khám phá hiệu quả của các can thiệp tại trường học được thiết kế nhằm phòng ngừa lo âu và trầm cảm ở trẻ em và vị thành niên tại LMICs.

Phương pháp (Method)

Ovid MEDLINE, Embase, PsycINFO và CENTRAL được tìm kiếm một cách có hệ thống cho các bài báo xuất bản từ năm 2018 đến tháng 7/2023. Các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (randomised controlled trials — RCTs) đánh giá can thiệp tại trường học cho trẻ em và vị thành niên từ 4–18 tuổi tại LMICs được đưa vào. Chỉ các nghiên cứu bằng tiếng Anh được đưa vào. Kết quả chính (primary outcomes) là triệu chứng lo âu và/hoặc trầm cảm. Đánh giá nguy cơ thiên vị (risk-of-bias assessments) đã được thực hiện.

Kết quả (Results)

Từ 3.863 bài báo được xác định, sáu nghiên cứu bao gồm 1.587 học sinh đáp ứng tiêu chí đưa vào. Trong bốn nghiên cứu đánh giá can thiệp phòng ngừa cả lo âu và trầm cảm, cũng như chỉ lo âu, chỉ một nghiên cứu cho thấy sự giảm triệu chứng lo âu. Trong trường hợp trầm cảm, ba trong bốn nghiên cứu báo cáo cải thiện triệu chứng trầm cảm. Phát hiện này gợi ý hiệu quả tiềm năng của các can thiệp phòng ngừa đối với trầm cảm, nhưng không phải lo âu. Tuy nhiên, phát hiện này cần được diễn giải thận trọng do số lượng nghiên cứu hạn chế. Tất cả các nghiên cứu đều được phân loại có nguy cơ thiên vị cao hoặc có một số lo ngại.

Kết luận (Conclusion)

Có một số bằng chứng về hiệu quả của can thiệp tại trường học trong việc phòng ngừa lo âu và trầm cảm ở giới trẻ tại LMICs. Cần nghiên cứu thêm để có hiểu biết toàn diện hơn về vấn đề quan trọng này. Trong tương lai, điều thiết yếu là tăng cường và mở rộng các chương trình phòng ngừa tại trường học hiện có tại các quốc gia này, khám phá các chiến lược can thiệp khác nhau phù hợp với các yếu tố bối cảnh cụ thể của họ.

Giới thiệu (Introduction)

Các vấn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ em và vị thành niên là mối quan tâm y tế công cộng lớn trên toàn cầu. Theo Báo cáo Sức khỏe Tâm thần Thế giới (World Mental Health Report) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2022, khoảng 8% trẻ nhỏ từ 5–9 tuổi và 14% vị thành niên từ 10–19

tuổi bị ảnh hưởng bởi các rối loạn tâm thần trên toàn cầu [1]. Các rối loạn sức khỏe tâm thần phổ biến nhất là lo âu và trầm cảm, chiếm hơn 40% các trường hợp ở vị thành niên [2]. Kể từ khi bắt đầu đại dịch bệnh coronavirus 2019 (COVID-19), tỷ lệ ước tính các triệu chứng lo âu và trầm cảm ở trẻ em và vị thành niên đã tăng gấp đôi. Một phân tích tổng hợp (meta-analysis) gồm 29 nghiên cứu cho thấy tỷ lệ hiện mắc toàn cầu của triệu chứng lo âu và trầm cảm tăng cao ở mức lâm sàng trong nhóm tuổi này trong năm đầu tiên của đại dịch lần lượt là 20,5% và 25,2% [3]. Đại dịch đã làm trầm trọng thêm các thách thức sức khỏe tâm thần hiện có và đưa vào các yếu tố gây căng thẳng mới cho nhóm dân số này. Các yếu tố như sự cô lập, gián đoạn thói quen và giáo dục, áp lực tài chính và tăng cảm giác bất an về tương lai đã đóng góp đáng kể vào mức độ rối nhiễu tâm lý (psychological distress) gia tăng [4–6].

Theo phân tích có hệ thống gần đây nhất về gánh nặng bệnh tật toàn cầu ở giới trẻ từ 10–24 tuổi, tự gây hại (self-harm), một hệ quả nghiêm trọng liên quan mạnh đến sức khỏe tâm thần kém, đã nổi lên là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở vị thành niên. Nó đóng góp 8,2% tổng số ca tử vong ở vị thành niên toàn cầu và khoảng 20% ca tử vong trong nhóm tuổi 15–24 [7]. Phần lớn các rối loạn sức khỏe tâm thần bắt đầu trong giai đoạn vị thành niên, với một nửa bắt đầu trước 14 tuổi và ba phần tư trước 25 tuổi [8,9]. Nghiên cứu cho thấy các vấn đề sức khỏe tâm thần trải qua trong thời thơ ấu và vị thành niên có thể kéo dài hoặc tái phát trong suốt cuộc đời [10–12] và có những hệ quả sinh-tâm-xã hội (biopsychosocial) dài hạn [13–15]. Hơn nữa, các rối loạn tâm thần ở trẻ em có tác động kinh tế đáng kể [16–18]. Theo báo cáo Tình trạng Trẻ em Thế giới 2021 của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), các vấn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ em 0–19 tuổi dẫn đến tổn thất ước tính hàng năm là 340,2 tỷ USD, điều chỉnh theo sức mua tương đương, trong vốn nhân lực [2].

Gánh nặng các vấn đề sức khỏe tâm thần được phân bổ không đều, với tỷ lệ hiện mắc cao hơn ở các nước thu nhập thấp và trung bình (LMICs). Ước tính hơn 225 triệu trẻ em và vị thành niên trên toàn thế giới bị ảnh hưởng bởi các rối loạn tâm thần và 88% trong số này được tìm thấy ở LMICs [19]. Tuy nhiên, dữ liệu về sức khỏe tâm thần, đặc biệt cho trẻ em và vị thành niên, tại các khu vực này còn hạn chế. Mặc dù LMICs là nơi sinh sống của gần 90% dân số vị thành niên toàn cầu, phạm vi bao phủ dữ liệu chỉ có sẵn cho khoảng 2% trẻ em và vị thành niên sống tại các quốc gia này [1,2,20]. Trẻ em và vị thành niên tại LMICs đối mặt với những thách thức riêng biệt trong việc giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm

thần. Những thách thức này bao gồm nguồn lực con người và tài chính hạn chế, cơ sở hạ tầng sức khỏe tâm thần không đầy đủ và sự khác biệt lớn trong bối cảnh văn hóa-xã hội [21]. Các hệ thống y tế thường thể hiện sự tích hợp không đầy đủ các dịch vụ sức khỏe tâm thần vào các chính sách chăm sóc sức khỏe rộng hơn hoặc trong chăm sóc sức khỏe ban đầu [22–24]. Ngoài ra, nhóm dân số này đối mặt với nguy cơ cao hơn bị phơi nhiễm với các trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu (adverse childhood experiences) và các yếu tố nguy cơ khác nhau như lạm dụng thể chất và cảm xúc, bỏ bê mãn tính, nghèo đói, vô gia cư, bạo lực và xung đột [25–30]. Hơn nữa, văn hóa kỳ thị xung quanh sức khỏe tâm thần phổ biến ở LMICs. Những quan niệm sai lầm, sợ hãi và thái độ xã hội về bệnh tâm thần thường dẫn đến loại trừ xã hội, phân biệt đối xử và do dự trong việc tìm kiếm sự hỗ trợ [31–33].

Xét đến những hệ quả dài hạn của các tình trạng sức khỏe tâm thần không được điều trị, có nhu cầu cấp thiết về các biện pháp phòng ngừa và can thiệp kịp thời. Các chiến lược phòng ngừa sớm là rất quan trọng trong việc giảm tỷ lệ hiện mắc các rối loạn sức khỏe tâm thần ở trẻ em và giới trẻ. Phòng ngừa sơ cấp (primary prevention) đề cập đến các biện pháp được thiết kế để ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh trước khi nó phát triển trong một quần thể hoặc cá nhân có nguy cơ [35]. Các can thiệp nhằm phòng ngừa sơ cấp có thể được phân loại thành phổ quát (universal), chọn lọc (selective) và chỉ định (indicated). Phòng ngừa phổ quát nhằm tiếp cận toàn bộ quần thể không xác định trên cơ sở nguy cơ. Phòng ngừa chọn lọc tập trung vào các cá nhân có nguy cơ cao hơn trung bình. Phòng ngừa chỉ định nhắm vào các cá nhân có nguy cơ cao thể hiện các triệu chứng dưới lâm sàng sớm [36].

Các chính sách đã ưu tiên phòng ngừa sơ cấp các rối loạn tâm thần ở trẻ em và giới trẻ, với trường học đóng vai trò trung tâm trong việc thực hiện [37]. Trường học là môi trường quan trọng cho học tập xã hội và cảm xúc [38]. Vì giáo dục là bắt buộc ở hầu hết các LMICs [39,40], phần lớn trẻ em và giới trẻ dành phần lớn thời gian tại trường. Do đó, can thiệp tại trường học có tiềm năng tiếp cận một lượng lớn trẻ em và vị thành niên, bất kể nền tảng văn hóa-xã hội. Chúng có thể giúp vượt qua các thách thức liên quan đến nguồn lực hạn chế và tiếp cận dịch vụ sức khỏe tâm thần kém.

Trong số các can thiệp, liệu pháp hành vi nhận thức (cognitive-behavioural therapy — CBT) là một trong những can thiệp tâm lý được sử dụng rộng rãi nhất, được hỗ trợ bởi bằng chứng mạnh mẽ chứng minh hiệu quả của nó trong việc giải quyết cả lo âu và trầm cảm [42].

Một số tổng quan hệ thống đã tìm cách đánh giá hiệu quả của can thiệp phòng ngừa tại trường học trong việc giải quyết lo âu và trầm cảm ở trẻ em và vị thành niên [41,43–46]. Tuy nhiên, phần lớn các can thiệp đã được đánh giá tại các nước thu nhập cao (HICs). Xét đến những thách thức và bất bình đẳng sức khỏe tâm thần riêng biệt tại LMICs, vẫn chưa chắc chắn liệu các can thiệp này có thể được áp dụng hiệu quả trong bối cảnh như vậy. Tổng quan hệ thống này nhằm xác định và khám phá hiệu quả của các can thiệp phòng ngừa lo âu và trầm cảm ở trẻ em và vị thành niên tại LMICs.

Phương pháp (Methods)

Tổng quan hệ thống này được tiến hành và báo cáo theo hướng dẫn PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) [47]. Giao thức (protocol) được đăng ký hồi cứu trên INPLASY: INPLASY2024100063 vào ngày 15 tháng 10, 2024.

Tiêu chí đưa vào (Inclusion criteria)

Các nghiên cứu với người tham gia từ 4–18 tuổi tại thời điểm tuyển chọn và không có tình trạng sức khỏe thể chất hoặc tâm thần có thể xác định được đưa vào. Các nghiên cứu đủ điều kiện nếu chúng đánh giá can thiệp tại trường học nhằm phòng ngừa lo âu và trầm cảm. Các can thiệp này phải diễn ra trong môi trường trường học hoặc được tích hợp vào chương trình giảng dạy. Các phương pháp phòng ngừa sơ cấp khác nhau, bao gồm phòng ngừa phổ quát, chọn lọc hoặc chỉ định, đều đủ điều kiện. Các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCTs) bao gồm cả RCT cá nhân và RCT theo cụm báo cáo triệu chứng lo âu và/hoặc trầm cảm làm kết quả được đưa vào. Chỉ các nghiên cứu được tiến hành tại LMICs, dựa trên danh sách DAC (Development Assistance Committee) về các nước nhận viện trợ phát triển chính thức (ODA), được đưa vào. Các nghiên cứu xuất bản từ năm 2018 trở đi được đưa vào. Chỉ các nghiên cứu bằng tiếng Anh được đưa vào.

Tiêu chí loại trừ (Exclusion criteria)

Các nghiên cứu tập trung vào nâng cao nhận thức sức khỏe tâm thần, sức khỏe cảm xúc (emotional well-being) và tâm lý học tích cực (positive psychology) không đủ điều kiện, trừ khi mục tiêu là phòng ngừa lo âu và trầm cảm. Các can thiệp nhằm giải quyết các vấn đề có thể dẫn đến rối loạn tâm thần, ví dụ stress, bắt nạt và lạm dụng chất, bị loại trừ. Tương tự, các can thiệp nhằm giúp trẻ em và giới trẻ đối phó với các sự kiện hoặc hoàn cảnh cụ thể như ly hôn của cha mẹ, thiên tai và xung đột, bị loại trừ.

Chiến lược tìm kiếm và lựa chọn nghiên cứu (Search strategy and study selection)

Ovid MEDLINE, Embase, PsycINFO và CENTRAL được tìm kiếm vào ngày 7 tháng 7, 2023. Các thuật ngữ tìm kiếm được phát triển sử dụng chiến lược tìm kiếm của Caldwell và cộng sự [41] và được mở rộng thêm để bao gồm LMICs được liệt kê trong danh sách DAC [48].

Trích xuất dữ liệu (Data extraction)

Một mẫu trích xuất dữ liệu tiêu chuẩn hóa được sử dụng để trích xuất dữ liệu từ các nghiên cứu được đưa vào, bao gồm: tác giả, năm xuất bản, quốc gia, thiết kế nghiên cứu, cỡ mẫu, đặc điểm dân số (tuổi, giới tính), loại can thiệp và nhóm đối chứng, kết quả chính, công cụ đo lường, và kết quả.

Đánh giá nguy cơ thiên vị (Risk of bias assessment)

Đánh giá nguy cơ thiên vị được thực hiện sử dụng công cụ Cochrane Risk of Bias 2 (RoB 2) cho các RCT cá nhân [50] và phiên bản RoB 2 cho các thử nghiệm ngẫu nhiên theo cụm [51].

Đánh giá chất lượng bằng chứng (Quality of evidence)

Phương pháp GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluations) được sử dụng để đánh giá chất lượng bằng chứng [52].

Kết quả (Results)

Lựa chọn nghiên cứu (Study selection)

Tổng cộng 3.863 bài báo được xác định. Sau khi loại bỏ trùng lặp (n = 1.232), 2.631 bài được sàng lọc tiêu đề và tóm tắt. 34 bài toàn văn được đánh giá. Cuối cùng, sáu nghiên cứu đáp ứng tiêu chí đưa vào.

Đặc điểm nghiên cứu (Study characteristics)

Sáu nghiên cứu bao gồm tổng cộng 1.587 người tham gia. Các nghiên cứu được tiến hành tại: Brazil (thu nhập trung bình cao), Trung Quốc (thu nhập trung bình cao), Ấn Độ (thu nhập trung bình thấp), Kenya (thu nhập trung bình thấp), Lebanon (thu nhập trung bình cao) và Malaysia (thu nhập trung bình cao). Không có nghiên cứu nào được tiến hành tại các nước thu nhập thấp.

Tuổi người tham gia dao động từ 4–18 tuổi. Bốn nghiên cứu sử dụng can thiệp dựa trên CBT và hai nghiên cứu sử dụng chương trình giáo dục tâm lý (psychoeducational programs). Các phương

thức triển khai bao gồm trực tiếp (face-to-face) và kỹ thuật số (digital), được thực hiện bởi giáo viên, chuyên gia sức khỏe tâm thần hoặc nhà nghiên cứu.

Kết quả về Lo âu (Anxiety outcomes)
Trong bốn nghiên cứu đánh giá can thiệp cho lo âu:

- **Ab Ghaffar và cộng sự** (Malaysia): Can thiệp CBT trực tuyến cho 58 học sinh 16–17 tuổi. Kết quả: giảm nhỏ nhưng có ý nghĩa thống kê trong triệu chứng lo âu (nhóm can thiệp: trước M=7.48 SD=4.45 → sau M=5.79 SD=4.08; $p<0.05$, $d=0.25$).

- **Rivero và cộng sự** (Brazil): Chương trình phòng ngừa phổ quát cho 253 học sinh 8–12 tuổi. Kết quả: giảm triệu chứng lo âu ở cả hai nhóm nhưng sự khác biệt không đạt ý nghĩa thống kê (ITT1: $F=0.14$, $p=0.86$; ITT2: $F=0.70$, $p=0.47$).

Tóm tắt: Cả hai nghiên cứu quan sát thấy sự giảm triệu chứng lo âu. Tuy nhiên, chỉ kết quả của Ab Ghaffar và cộng sự [54] đạt ý nghĩa thống kê.

Kết quả về Trầm cảm (Depression outcomes)
Hai RCT đánh giá can thiệp tập trung riêng vào trầm cảm:

- **Desan và cộng sự** (Lebanon): RCT thí điểm theo cụm, 580 học sinh. Chương trình giáo dục tâm lý tích cực. Cả hai nhóm đều tăng điểm CES-D. Hiệu ứng can thiệp không có ý nghĩa thống kê ($M=-0.73$, $SE=0.44$, $p>0.05$, 95% CI [-1.58, 0.13]).

- **Singhal và cộng sự** (Ấn Độ): Can thiệp CBT chỉ định (Chương trình Kỹ năng Ứng phó — Coping Skills), 120 học sinh 13–18 tuổi có trầm cảm dưới lâm sàng. Kết quả: giảm có ý nghĩa thống kê ở cả CDI ($F(1,90)=234.2$, $p<0.001$) và CES-DC ($F(1,90)=132.5$, $p<0.001$).

Kết quả kết hợp Lo âu và Trầm cảm
Bốn nghiên cứu đánh giá can thiệp cho cả lo âu và trầm cảm:

- **Bella-Awusah và cộng sự** (Kenya): CBT nhóm, 231 học sinh.

- **Li và cộng sự** (Trung Quốc): CBT tại trường, 345 học sinh.

- Hai nghiên cứu nêu trên (Ab Ghaffar, Rivero).

Kết quả: 3/4 nghiên cứu cho thấy cải thiện triệu chứng trầm cảm, nhưng chỉ 1/4 cho thấy giảm lo âu có ý nghĩa.

Đánh giá nguy cơ thiên vị (Risk of bias)

Bốn nghiên cứu được đánh giá có nguy cơ thiên vị cao (high risk of bias) và hai nghiên cứu có một số lo ngại (some concerns). Các lý do chính bao gồm: thiếu mù hóa (blinding) trong đánh giá kết quả, thiếu bằng chứng về dữ liệu thiếu (missing data), sai lệch đáng kể so với can thiệp dự định, và vấn đề với quy trình ngẫu nhiên hóa.

Chất lượng bằng chứng (Quality of evidence)

Theo đánh giá GRADE, chất lượng bằng chứng tổng thể cho tất cả các lĩnh vực kết quả được đánh giá là **rất thấp** (very low). Một số lo ngại về chất lượng phát sinh từ nguy cơ thiên vị, tính gián tiếp (indirectness) và tính không chính xác (imprecision).

Thảo luận (Discussion)

Tổng cộng, sáu nghiên cứu liên quan về can thiệp tại trường học phòng ngừa lo âu và trầm cảm ở trẻ em và vị thành niên tại LMICs đã được xác định. Các phát hiện gợi ý hiệu quả tiềm năng của can thiệp phòng ngừa đối với trầm cảm, trong khi điều tương tự không thể kết luận cho lo âu.

Can thiệp cho lo âu

Trong số các nghiên cứu đánh giá can thiệp cho lo âu, chỉ một nghiên cứu [54] cho thấy giảm có ý nghĩa thống kê. Kích thước hiệu ứng (effect size) nhỏ (d=0.25) gợi ý rằng mặc dù can thiệp có hiệu quả, tác động tổng thể lên triệu chứng lo âu là khiêm tốn. Phát hiện này phù hợp với các tổng quan trước đây cho thấy can thiệp tại trường học nhìn chung có hiệu quả khiêm tốn trong việc giảm triệu chứng lo âu.

Một lý do khả thi cho hiệu quả hạn chế đối với lo âu so với trầm cảm có thể liên quan đến bản chất của các rối loạn. Lo âu thường bao gồm các phản ứng sinh lý (physiological responses) ngoài các thành phần nhận thức và hành vi. CBT, mặc dù hiệu quả cho các thành phần nhận thức, có thể ít tác động hơn đến các phản ứng sinh lý liên quan đến lo âu.

Can thiệp cho trầm cảm

Kết quả cho trầm cảm khả quan hơn, với 3/4 nghiên cứu cho thấy cải thiện. Đặc biệt, nghiên cứu của Singhal và cộng sự [59] sử dụng can thiệp chỉ định (indicated prevention) — nhắm vào học sinh đã có triệu chứng dưới lâm sàng — cho thấy kết quả mạnh nhất.

Khoảng trống nghiên cứu

Một phát hiện đáng chú ý là **không có nghiên cứu nào từ các nước thu nhập thấp** (low-income countries). Tất cả sáu nghiên cứu đều từ các nước thu nhập trung bình. Điều này tạo ra khoảng trống bằng chứng đáng kể, vì các nước thu nhập thấp có thể đối mặt với những thách thức khác biệt đáng kể.

Hạn chế

- Số lượng nghiên cứu rất ít (n=6)

- Chất lượng bằng chứng "rất thấp" (GRADE)

- Tính không đồng nhất (heterogeneity) cao giữa các nghiên cứu

- Thiếu dữ liệu theo dõi dài hạn (>3 tháng)

- Phần lớn can thiệp dùng CBT — thiếu đa dạng phương pháp

Kết luận (Conclusion)

Có một số bằng chứng về hiệu quả của can thiệp tại trường học trong việc phòng ngừa lo âu và trầm cảm ở giới trẻ tại LMICs, mặc dù bằng chứng còn hạn chế. Can thiệp cho trầm cảm có vẻ hiệu quả hơn so với lo âu. Cần nghiên cứu bổ sung tại các nước thu nhập thấp, với thời gian theo dõi dài hơn, công cụ đo lường chuẩn hóa, và can thiệp được điều chỉnh phù hợp văn hóa. Điều quan trọng là phát triển các mô hình tiết kiệm chi phí, phù hợp với nguồn lực hạn chế tại LMICs.

Tài liệu tham khảo (References)

[Giữ nguyên 76 tài liệu tham khảo tiếng Anh gốc — xem bản PDF gốc]

Bản dịch toàn văn từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Thuật ngữ chuyên ngành giữ nguyên tiếng Anh trong ngoặc. Tất cả số liệu thống kê, p-values, khoảng tin cậy giữ nguyên.